

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

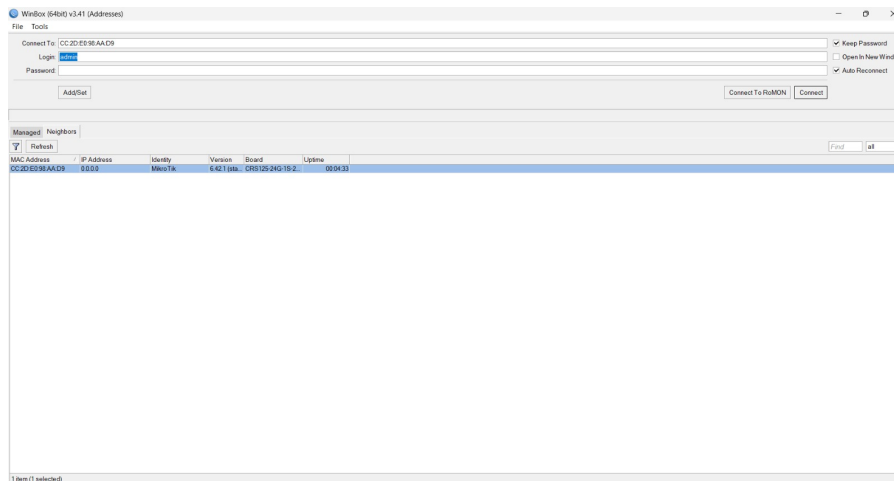
Hans Jovan- 5024241005

2026

0.1 Praktikum 1: Wireless Point-to-Point

0.1.1 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

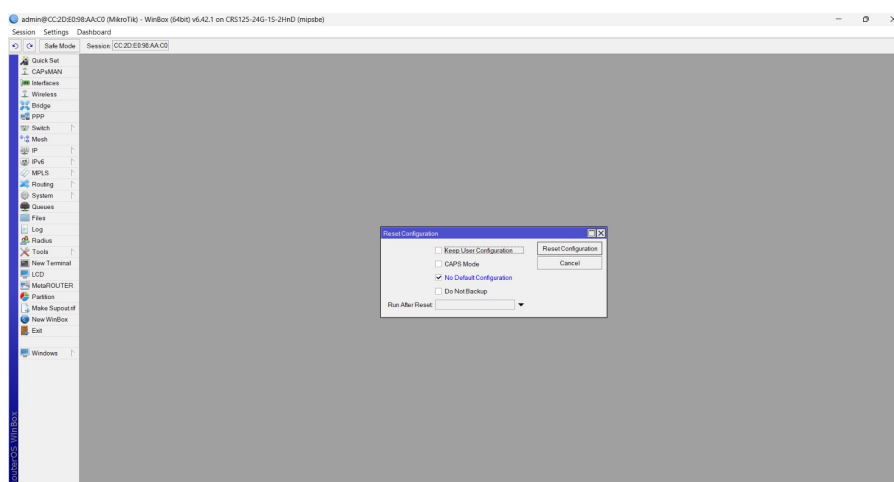
1. Buka aplikasi Winbox dan login ke Router A serta Router B.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Centang opsi *No Default Configuration*.
4. Klik **Reset Configuration**.



Gambar 1: Reset Konfigurasi Router

0.1.2 Langkah 2: Login ke Router

1. Buka kembali aplikasi Winbox.
2. Pilih MAC Address atau IP router pada tab **Neighbors**.
3. Isi username admin dan kosongkan password.
4. Klik **Connect**.



Gambar 2: Login Router Menggunakan Winbox

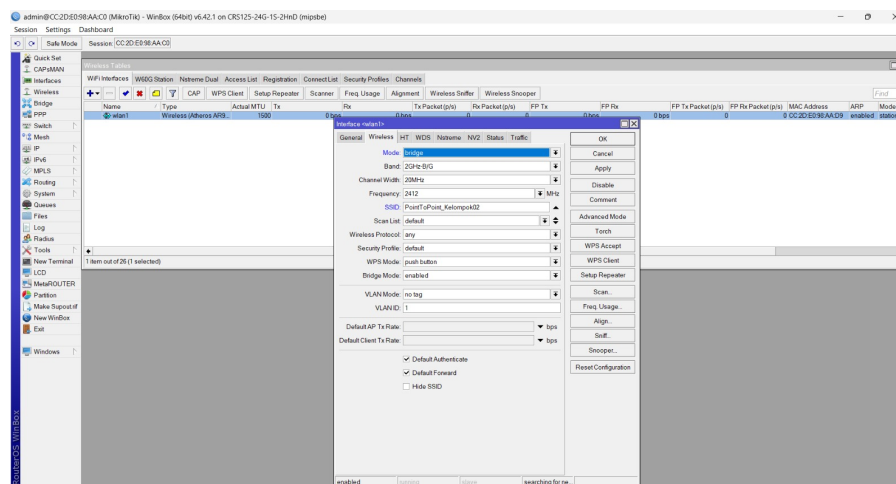
0.1.3 Langkah 3: Mengaktifkan Interface Wireless

1. Masuk ke menu **Wireless**.
2. Pilih tab **WiFi Interfaces**.
3. Aktifkan interface wlan1 dengan menekan tombol enable.

0.1.4 Langkah 4: Konfigurasi Mode Wireless

Router A

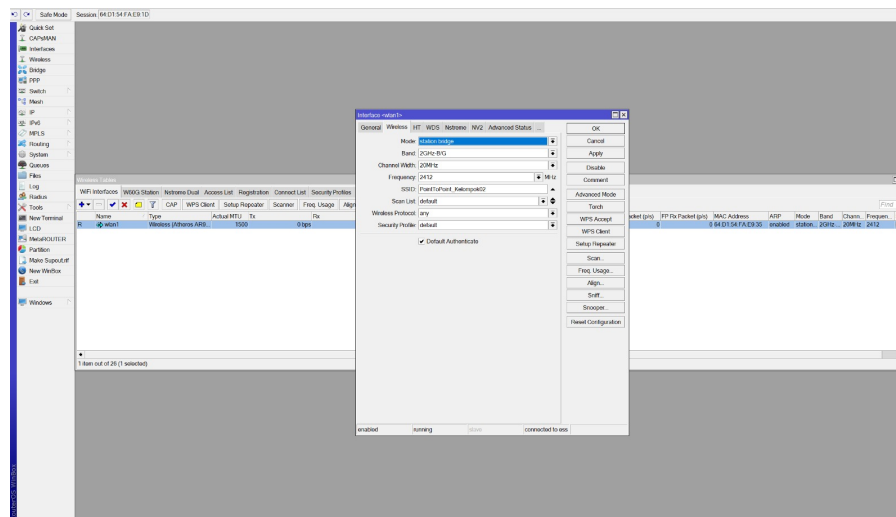
1. Klik dua kali pada interface wlan1.
2. Atur mode menjadi bridge.
3. Isi SSID dengan nama kelompok.
4. Klik **Apply** dan **OK**.



Gambar 3: Konfigurasi Bridge Router A

Router B

1. Klik dua kali interface wlan1.
2. Ubah mode menjadi station.
3. Klik **Scan** dan pilih SSID Router A.
4. Klik **Connect**, lalu **Apply** dan **OK**.



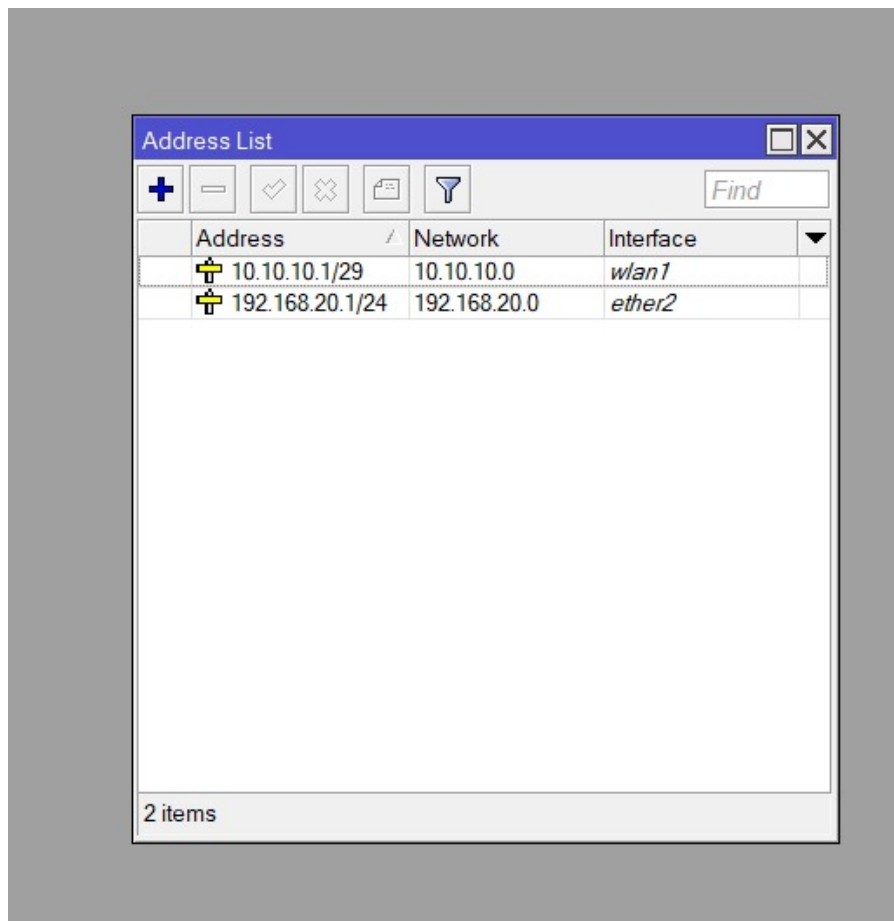
Gambar 4: Scan Wireless pada Router B

0.1.5 Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1

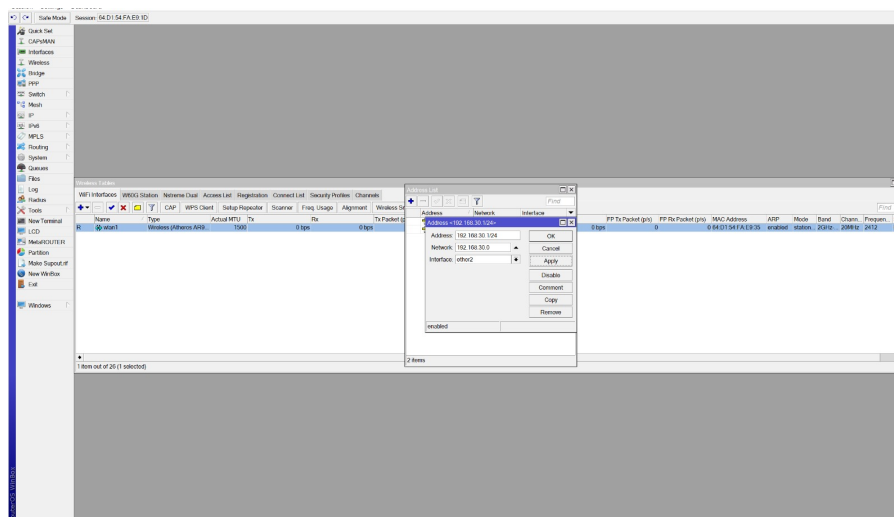
1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
2. Tambahkan IP Address pada interface wlan1.
3. Router A menggunakan IP 10.10.10.1/29.
4. Router B menggunakan IP 10.10.10.2/29.

0.1.6 Langkah 6: Konfigurasi IP LAN pada ether2

1. Tambahkan IP Address pada interface ether2.
2. Router A menggunakan IP 192.168.20.1/24.
3. Router B menggunakan IP 192.168.30.1/24.



Gambar 5: Konfigurasi IP Router A

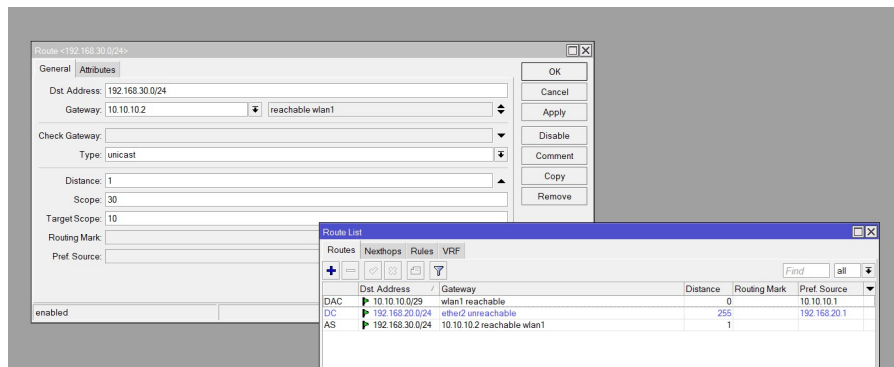


Gambar 6: Konfigurasi IP Router B

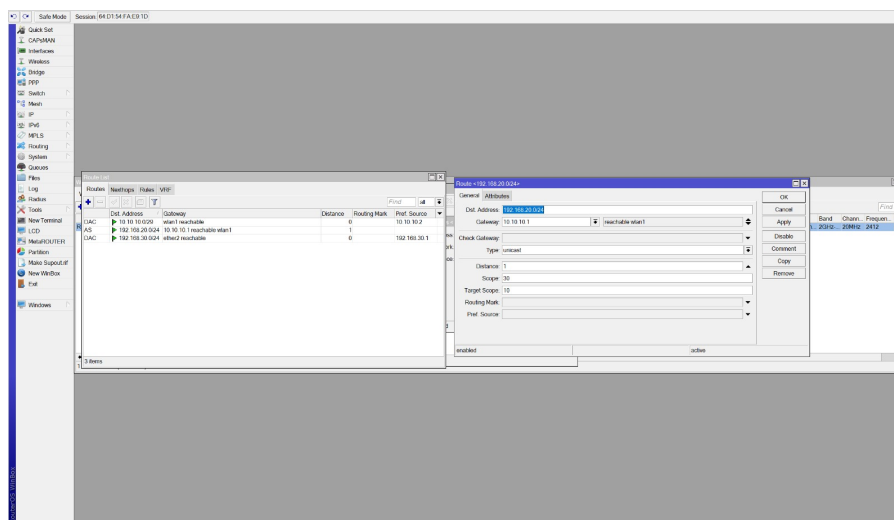
0.1.7 Langkah 7: Konfigurasi Routing Statis

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Tambahkan routing statis pada masing-masing router.
3. Router A menuju jaringan 192.168.30.0/24 melalui gateway 10.10.10.2.

4. Router B menuju jaringan 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.1.



Gambar 7: Routing Router A



Gambar 8: Routing Router B

0.1.8 Langkah 8: Pengujian Koneksi Antar Router

1. Buka menu **New Terminal**.
2. Lakukan ping dari Router A ke Router B.
3. Lakukan ping dari Router B ke Router A.

```
1 ping 10.10.10.2
2 ping 10.10.10.1
```

0.1.9 Langkah 9: Konfigurasi IP Address Laptop

1. Buka pengaturan jaringan Windows.
2. Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
3. Atur IP Address sesuai jaringan masing-masing router.

0.1.10 Langkah 10: Uji Koneksi Antar Laptop

1. Buka Command Prompt pada laptop.
2. Lakukan ping ke laptop tujuan.
3. Pastikan muncul balasan *Reply from*.

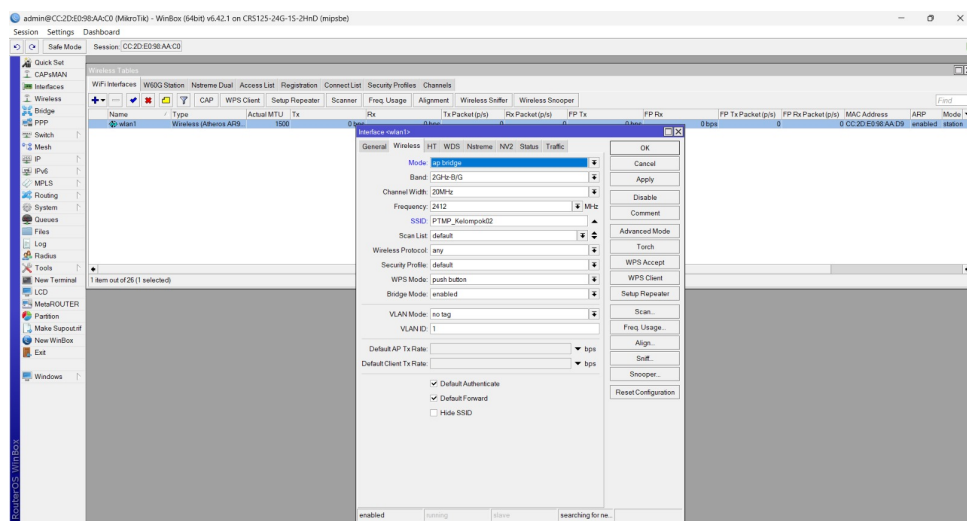
```
1 ping 192.168.30.2
```

0.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

0.2.1 Router A (Access Point)

0.2.2 Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

1. Klik dua kali pada interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - **Mode:** ap bridge (Point-to-Multipoint)
 - **SSID:** PTMP_KelompokXX
3. Klik **Apply** lalu **OK**.



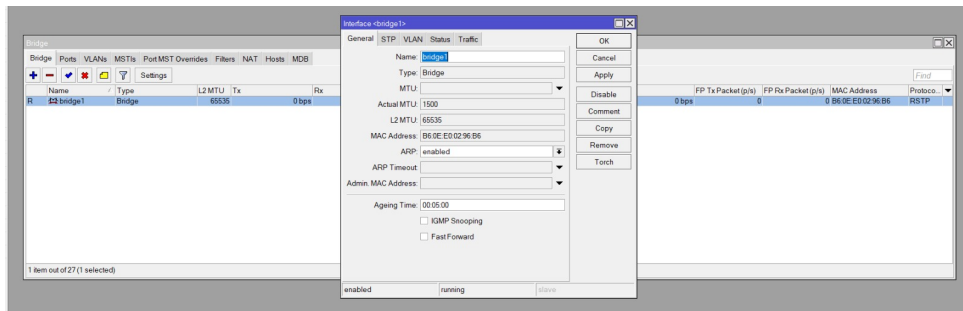
Gambar 9: Konfigurasi AP Bridge Router A

0.2.3 Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge

1. Masuk ke menu **Bridge**.
2. Pada tab **Bridges**, klik tombol + (Add).
3. Beri nama bridge1, klik **Apply** lalu **OK**.

0.2.4 Langkah 3: Menambahkan Port ke Bridge

1. Pindah ke tab **Ports**, klik tombol + (Add).
2. Tambahkan interface **wlan1** ke bridge bridge1.
3. Tambahkan interface **ether2** ke bridge bridge1.



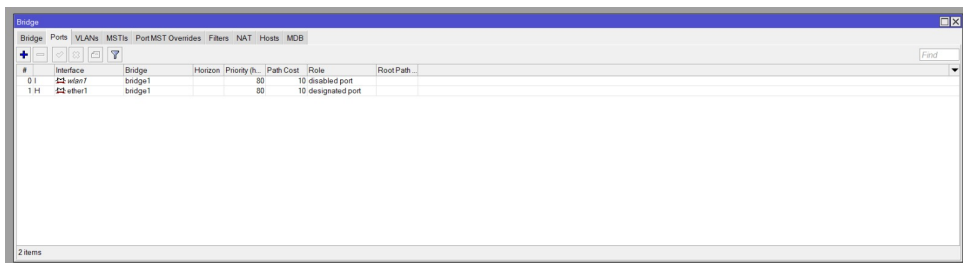
Gambar 10: Menambahkan Port ke Bridge

0.2.5 Langkah 4: Konfigurasi IP Address pada Bridge

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, klik tombol +.
2. Masukkan IP Address, misalnya:
 - 192.168.10.1/24
3. Pilih interface bridge1.

0.2.6 Langkah 5: Setup DHCP Server

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Server**.
2. Klik **DHCP Setup** dan pilih interface bridge1.
3. Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



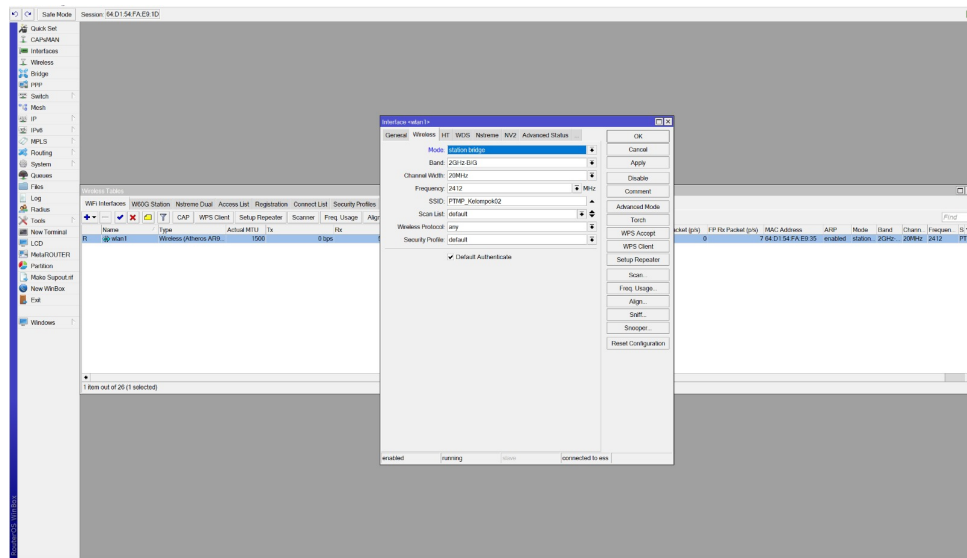
Gambar 11: Setup DHCP Server pada Bridge

0.2.7 Router B (Station)

0.2.8 Langkah 1: Konfigurasi Mode Station Bridge dan Scan

1. Klik dua kali pada interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.

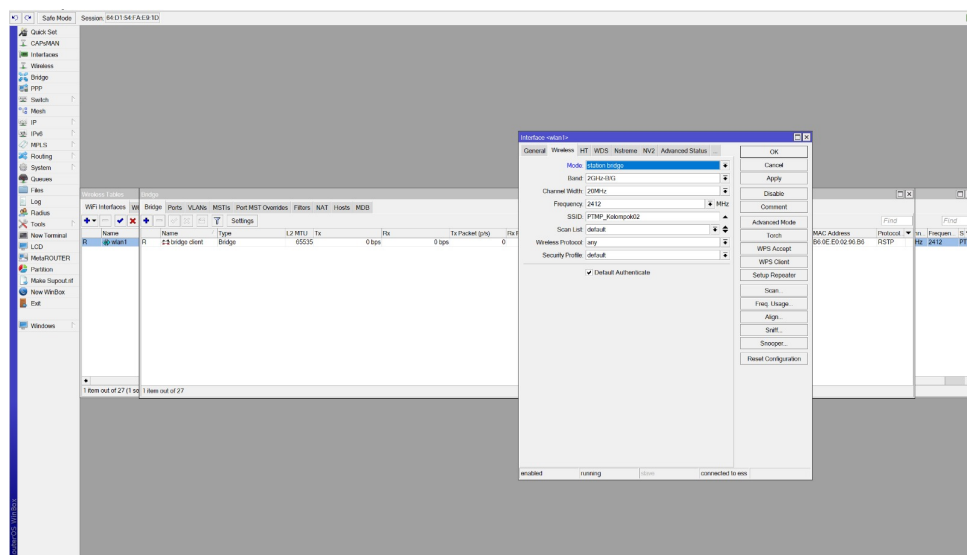
- Ubah mode menjadi station bridge.
- Klik tombol **Scan**, pilih **wlan1**, lalu klik **Start**.
- Pilih SSID dari Router A, kemudian klik **Connect**.



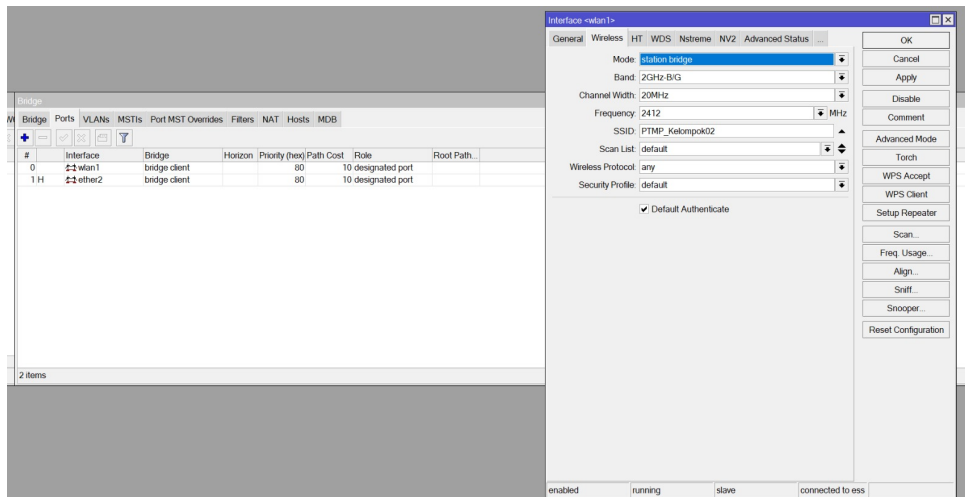
Gambar 12: Scan Wireless pada Router B

0.2.9 Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge dan Port

- Buat bridge baru dengan nama bridge-client.
- Tambahkan interface **wlan1** dan **ether2** ke bridge tersebut.



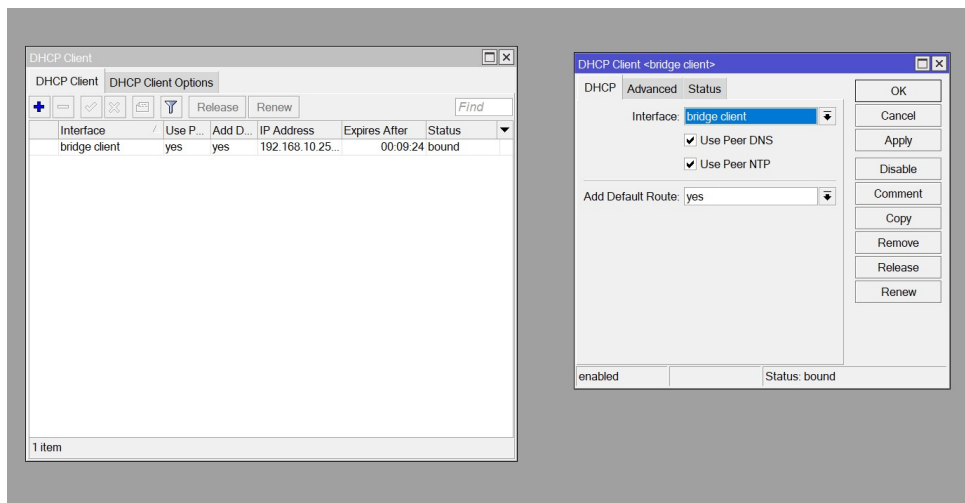
Gambar 13: Menambahkan Bridge pada Router Station



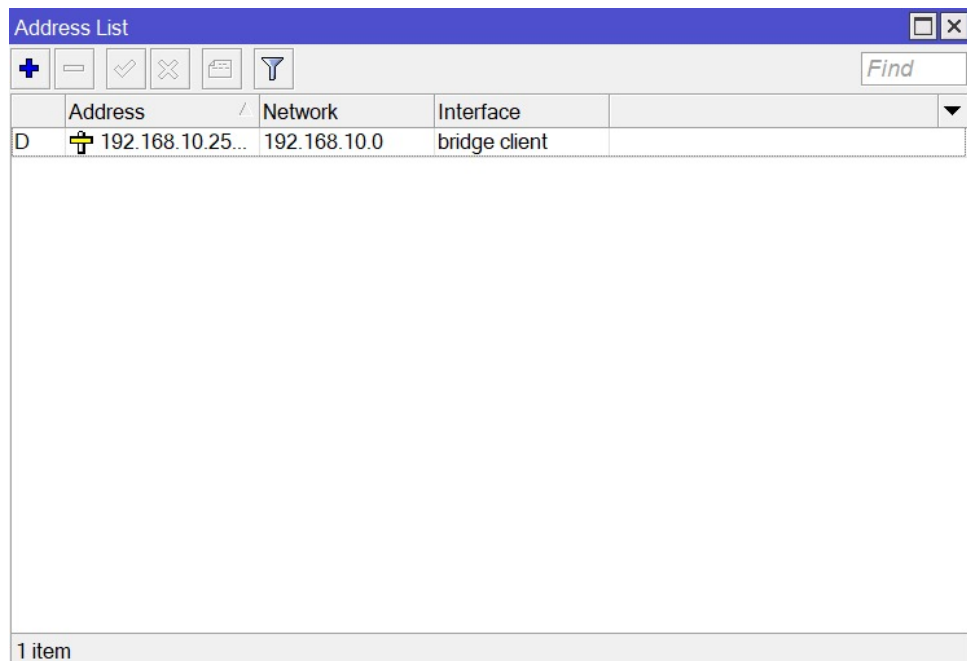
Gambar 14: Menambahkan Port pada Bridge Station

0.2.10 Langkah 3: Setup DHCP Client

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **+**, pilih interface **bridge-client**.
3. Pastikan status menjadi **bound** dan mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 15: Menambahkan DHCP Client



Gambar 16: Status DHCP Client Bound

0.2.11 Langkah 4: Pengujian Jaringan (Test dan Debug)

1. Setting IP DHCP di Laptop:

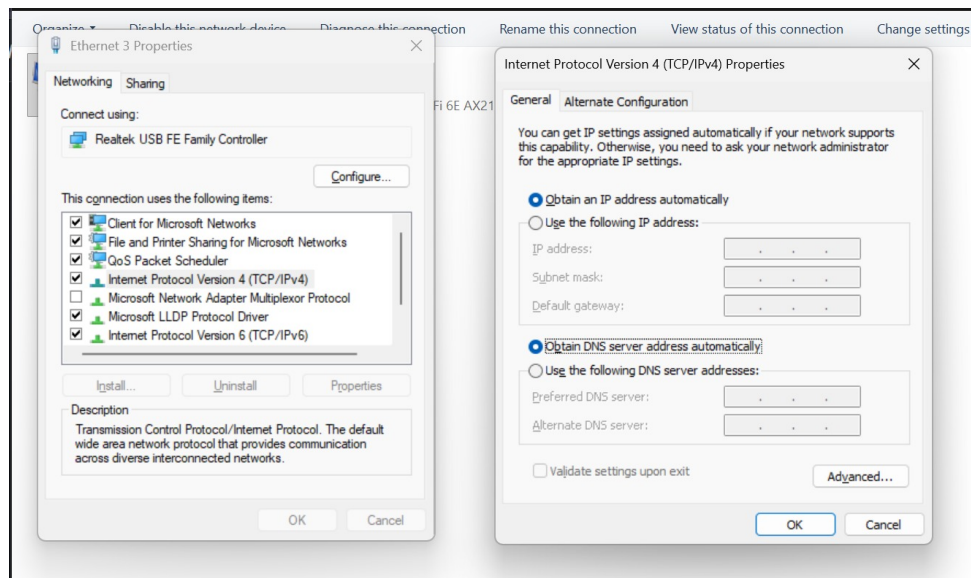
- Buka **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
- Klik kanan pada interface Ethernet, pilih **Properties**.
- Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → **Properties**.
- Pilih opsi *Obtain an IP address automatically*.

2. Verifikasi Koneksi:

- Pastikan laptop pada Router A dan Router B mendapatkan IP dalam subnet yang sama.

3. Ping Test:

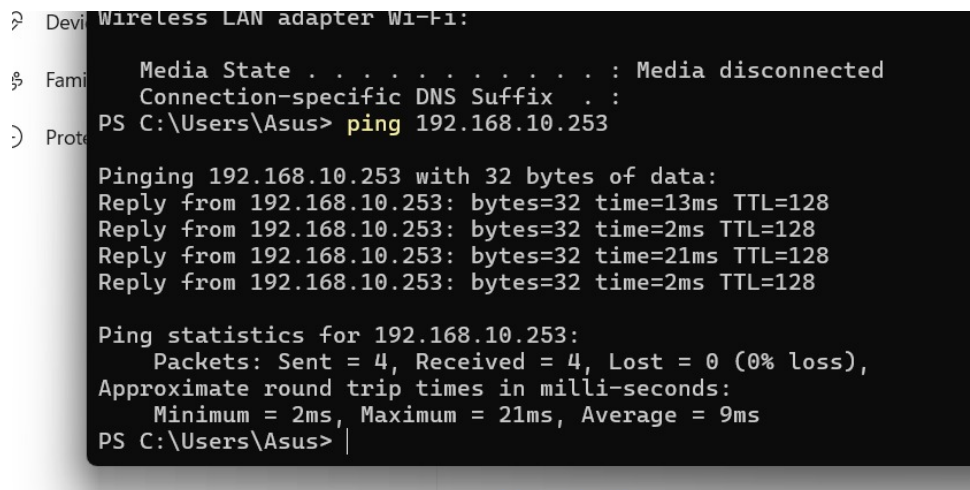
- Buka **Command Prompt (CMD)**.
- Lakukan ping ke gateway atau antar laptop untuk memastikan koneksi berhasil.



Gambar 17: Pengaturan LAN pada Windows

Ping Test:

- Buka **Command Prompt (CMD)**.
- Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1).
- Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (*bridge*) wireless berfungsi sempurna.



Gambar 18: Uji Ping dari Laptop A ke Gateway Router B

```
C:\Users\Alfin>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 20ms, Average = 8ms
```

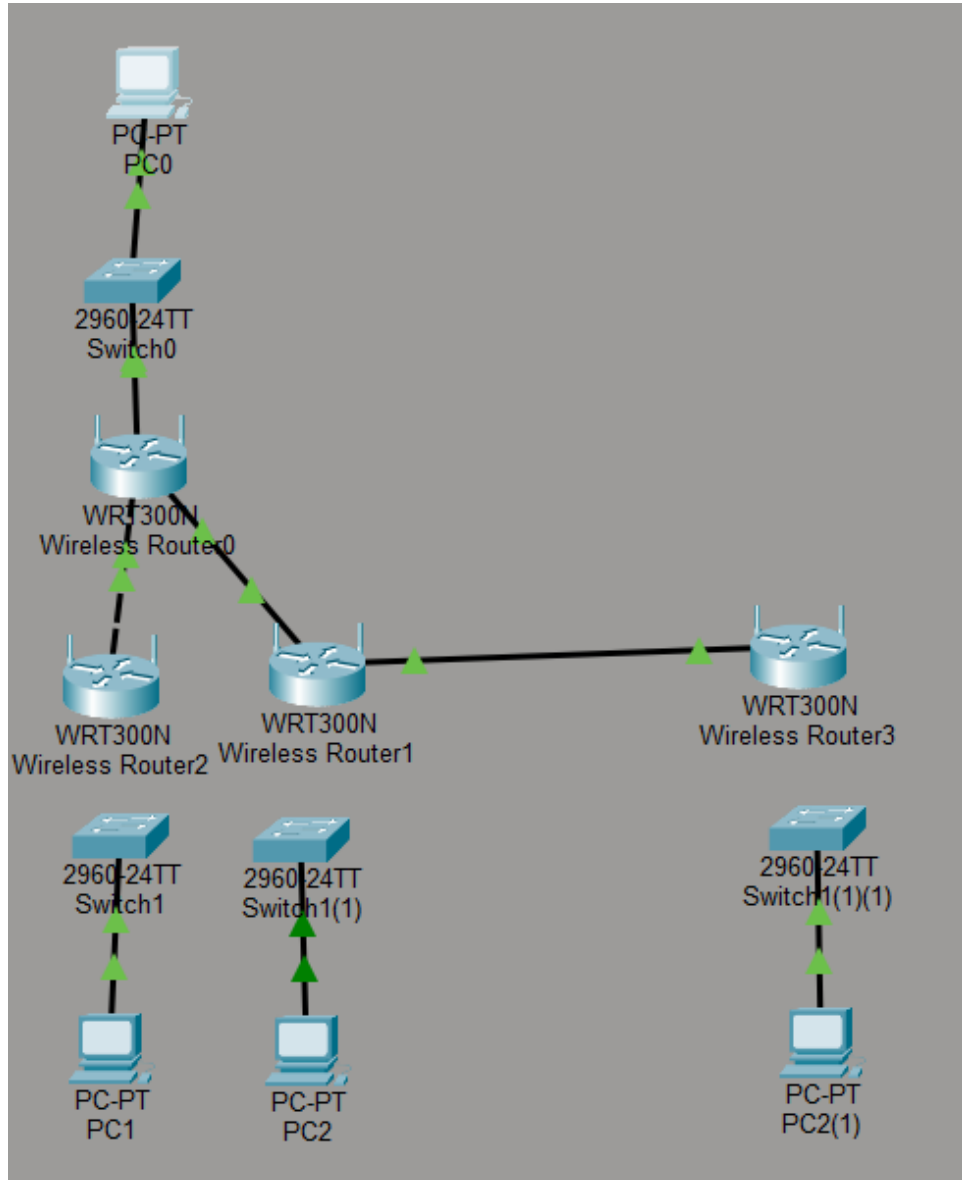
Gambar 19: Uji Ping Antar Laptop (Bridge Test)

1 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan Wireless Point to Multipoint, dilakukan konfigurasi jaringan wireless dengan metode satu access point melayani beberapa client secara bersamaan. Router A dikonfigurasi sebagai access point menggunakan mode ap bridge, sedangkan Router B dikonfigurasi sebagai station bridge agar dapat terhubung ke Router A secara wireless. Pada tahap awal, Router A berhasil memancarkan SSID dengan nama PTMP Kelompok02 sehingga dapat dideteksi oleh Router B melalui proses scan wireless. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi mode wireless dan aktivasi interface wlan1 telah berjalan dengan baik. Selanjutnya dilakukan pembuatan bridge pada kedua router. Bridge digunakan untuk menghubungkan interface wlan1 dengan ether2 sehingga komunikasi antara jaringan kabel dan jaringan wireless dapat berjalan dalam satu segmen jaringan yang sama. Dengan adanya bridge, perangkat yang terhubung melalui kabel maupun wireless dapat saling berkomunikasi secara langsung. Setelah bridge dibuat, Router A diberikan IP address pada interface bridge1 dan dikonfigurasi sebagai DHCP Server. Konfigurasi DHCP Server memungkinkan Router A memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat client yang terhubung ke jaringan wireless maupun kabel. Pada Router B dilakukan konfigurasi DHCP Client pada interface bridge-client. Setelah konfigurasi berhasil, status DHCP Client berubah menjadi bound yang menandakan Router B berhasil memperoleh IP address secara otomatis dari Router A. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi wireless antara kedua router sudah berhasil terbentuk. Pengujian jaringan dilakukan dengan mengatur laptop menggunakan mode Obtain an IP Address Automatically agar mendapatkan IP dari DHCP Server Router A. Setelah laptop memperoleh alamat IP dalam subnet yang sama, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat yang terhubung pada Router A dan Router B dapat saling terhubung dan bertukar data dengan baik. Ping yang berhasil menandakan bahwa proses bridging wireless point to multipoint telah berjalan sesuai konfigurasi yang dilakukan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa metode Wireless Point to Multipoint memungkinkan satu access point melayani beberapa client sekaligus dalam satu jaringan wireless. Penggunaan bridge mempermudah integrasi jaringan kabel dan wireless sehingga seluruh perangkat dapat berada pada satu segmen jaringan yang sama dan saling berkomunikasi dengan baik.

2 Hasil Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung = Gedung Pusat Gedung Lab Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.) Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



3 Kesimpulan

Percobaan Wireless Point to Multipoint berhasil dilakukan dengan Router A sebagai access point dan Router B sebagai station bridge. Seluruh perangkat dapat terhubung dalam satu jaringan dan komunikasi data berhasil dibuktikan melalui pengujian ping antar perangkat.

4 Lampiran

4.1 Dokumentasi saat praktikum

